

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025

“Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”

Firma

Luca Maria Granieri

LUCA MARIA GRANIERI

Firmato da LUCA
MARIA GRANIERI
Data: il 09/09/2025
alle 18:00:48 CEST

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	--	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l’ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
		X	X	X

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
09/09/2025	DoP 43.2 DT/SIGSQ del 05/12/2022	Nuova	

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
DT/SQCO	GdL	DT/SQCO/SGSSAL	Maria Luisa Ferriccioni	DT/SQCO	Luca Maria Granieri
		DT/SQCO/SGSEQ	Linda Cardinali		
		DT/SQCO/SGECM	Carlo Ucci		
		DT/TTR/TMSF	Luca Labbadia		
		DOR/SIGSQE R	Gennaro Antonio Graziuso		
		DOAV/SIGSQE AV	Pierluigi Corsetti		
		DOIC/SIGSQE IC	Roberta Columbu		
		DT/SIGSQE DT	Claudio Calvelli		

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	09/09/2025	Prima Emissione Apportate le seguenti modifiche rispetto alla DoP 43.2: - Inserita la nuova abilitazione 11.12 “Abilitazione utilizzo Motosega”. - Inserita abilitazione 10.10, 10.11 e 10.12 per l’abilitazione all’uso del carroponete. - Modifica durata abilitazione 11.2 “Condotta carrelli elettrici e motocarrelli negli impianti”, 11.3 “Attrezzature di sollevamento” e 11.6 “Manovra cabine di trasformazione”.

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	--	--

Sommario

1.	Scopo e Contenuti	6
2.	Campo di Applicazione	6
3.	Strutture e Soggetti	6
4.	Requisiti psico-fisici del lavoratore.....	7
5.	PROCESSO SPECIALE DI SALDATURA PER FUSIONE	7
5.1	<i>Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9606-1 per fusione, acciaio.</i>	<i>7</i>
5.2	<i>Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9606-2 per fusione alluminio e sue leghe.....</i>	<i>9</i>
5.3	<i>Qualificazione degli operatori di saldatura secondo la norma UNI- EN -ISO 14732 per saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici</i>	<i>11</i>
6.	PROCESSO SPECIALE DI BRASATURA.....	12
6.1	<i>Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte secondo la norma UNI EN ISO 1358512</i>	
7.	ABILITAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO E BRASATURA.....	14
7.1	<i>Uso arco elettrico</i>	<i>14</i>
7.2	<i>Uso del cannello a fiamma (fiamma ossiacetilenica o altri combustibili)</i>	<i>15</i>
7.3	<i>Esecuzione di Brasatura forte mediante fiamma limitatamente alle tubazioni in rame, per impianti clima, dei rotabili ferroviari di Trenitalia.....</i>	<i>17</i>
8.	CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (CND)	19
8.1	<i>Qualificazione e Certificazione del personale addetto ai CND METODO VT (Visual Testing) 2° livello – Fabbricazione di Metalli (FdM) in accordo alla UNI EN ISO 9712</i>	<i>19</i>
8.2	<i>Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo UT (Ultrasonic Testing) 1° livello - Manutenzione Ferroviaria/ Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND</i>	
	<i>20</i>	
8.2.1	<i>Corso integrativo all' utilizzo dell'apparecchiatura per la misura dello stato tensionale in ruote monoblocco per personale già in possesso di certificato UT.....</i>	<i>20</i>
8.2.2	<i>Corso integrativo all'utilizzo dell'apparecchiatura denominata “borosonda” per il controllo UT di assili forati, per personale già in possesso di certificato UT.....</i>	<i>21</i>
8.2.3	<i>Corso integrativo all'utilizzo dell'apparecchiatura di controllo UT per ruote monoblocco in opera a rotabili AV, per personale già in possesso di certificato UT.....</i>	<i>22</i>

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

8.3	<i>Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo PT (Penetrant Testing) 1° livello - Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND</i>	22
8.4	<i>Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo MT (Magnetic Testing) 1° livello - Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF 2/2012</i>	23
8.5	<i>Abilitazione per ispezione visiva dei giunti saldati di componenti e parti strutturali dei rotabili ferroviari. Ispezione dei serbatoi con endoscopio</i>	23
9.	CONDOTTA CALDAIE A VAPORE	23
9.1	<i>Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 1t/h$</i>	23
9.2	<i>Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 3t/h$ e $> 1t/h$</i>	23
9.3	<i>Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 20t/h$ e $> 3t/h$</i>	23
9.4	<i>Condotta caldaie a vapore di potenza $> 20t/h$</i>	23
10.	ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO ATTREZZATURE DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025	24
10.1	<i>Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) senza stabilizzatori</i>	24
10.2	<i>Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con stabilizzatori</i>	24
10.3	<i>Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori</i>	24
10.4	<i>Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli industriali semoventi</i>	24
10.5	<i>Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	24
10.6	<i>Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi telescopici rotativi</i>	24
10.7	<i>Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Tutte le tipologie</i>	24
10.8	<i>Conduzione gru mobili</i>	24
10.9	<i>Conduzione di Gru su autocarro</i>	24
10.10	<i>Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina</i>	24
10.11	<i>Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando</i>	24
10.12	<i>Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o comando in cabina</i>	24
11.	ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI ALTRE ATTREZZATURE E DI QUELLE SPECIFICHE DEL SETTORE FERROVIARIO	25
11.1	<i>Abilitazione manovra carrelli trasbordatori</i>	25
11.2	<i>Condotta carrelli elettrici e motocarrelli negli impianti</i>	26

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

11.3	<i>Attrezzature di sollevamento</i>	27
11.4	<i>Manovra cavalletti di sollevamento veicoli ferroviari (muta)</i>	28
11.5	<i>Locotrattore bimodale per la movimentazione dei rotabili negli impianti</i>	30
11.6	<i>Apparecchiatura Computerizzata Prova Freno – ACPF</i>	31
11.7	<i>Manovra cabina di trasformazione.....</i>	32
11.8	<i>Manipolazione condotta AT durante le attività manutentive</i>	33
11.9	<i>Utilizzo prese fisse AT durante le attività manutentive</i>	34
11.10	<i>Manovra sezionatori da palo e messa in sicurezza della linea AT in attività manutentiva</i>	36
11.11	<i>Esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli ferroviari in attività manutentiva.....</i>	37
11.12	<i>Manovra cala assi, cala carrelli</i>	39
11.13	<i>Abilitazione utilizzo motosega</i>	40
12.	<i>Documentazione di riferimento</i>	41
13.	<i>Definizioni e abbreviazioni</i>	41
14.	<i>Allegati.....</i>	42
	<i>Allegato 1 - Tabella corrispondenza con il “Catalogo abilità” di DTAI del 2008</i>	43

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

1. Scopo e Contenuti

Il presente documento riporta l’elenco delle abilitazioni e qualificazioni che possono essere conseguite dal personale di Trenitalia che esegue attività manutentive su veicoli ferroviari e relativi componenti, nonché su macchinari e attrezzature presso gli impianti di Trenitalia SpA.

Tali abilitazioni e qualificazioni non rientrano tra quelle direttamente connesse con l’esercizio ferroviario e quelle agli Organi di Sicurezza di cui alla COCS 20 “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”, con l’eccezione delle qualificazioni dei processi speciali Saldature e Controlli non distruttivi (CND).

L’elenco aggiorna il documento “Catalogo abilità UTMR – 2004” emesso da UTMR con CO 51 del 10/12/2004 e aggiornato successivamente nel 2007 e nel 2008 dalla Direzione Tecnica e Acquisti Industriali “Catalogo Abilità DTAI”. L’allegato 1 fornisce una tabella di corrispondenza tra i titoli di quest’ultima versione e quelli aggiornati con il presente documento.

I criteri di mantenimento da applicare alle vecchie abilitazioni diventano quelli previsti nel presente documento in occasione della loro prima scadenza di validità.

2. Campo di Applicazione

La presente DI si applica al personale di Trenitalia che esegue attività manutentive su veicoli ferroviari e relativi componenti, nonché su macchinari e attrezzature presso gli impianti di Trenitalia SpA; inoltre, si applica anche al personale delle Imprese Appaltatrici che svolge le attività appaltate svolte presso gli impianti di Trenitalia.

3. Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Direzione Tecnica (DT);
- Sicurezza, Qualità e Controllo Operativo (DT/SQCO);
- Sistema Gestione Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DT/SQCO/SGSSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia DO/DT (SIGSQE DT/AV/IC/R);

Soggetti

- Datore di Lavoro (DdL) o Datore di Lavoro Delegato;
- Responsabile DT/SQCO;
- Responsabili Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità, Energia (SIGSQE DT/AV/IC/R);
- Responsabile di Impianto;
- Responsabile territoriale del sistema di gestione (RSG Territoriale);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

4. Requisiti psico-fisici del lavoratore

Per ognuna delle qualificazioni o abilitazioni descritte nel presente documento l'accertamento del requisito psico-fisico del candidato è considerato assolto qualora il lavoratore risulti in possesso dell'idoneità a svolgere le attività alle quali è stato assegnato (ad es. operaio qualificato) a seguito delle visite mediche effettuate ai sensi del DM 158/T del 19 settembre 1986 “Approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del Servizio Sanitario aziendale” che ha approvato il Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato con Deliberazione n° 273 del 16/07/1986.

Eventuali ulteriori o diversi requisiti sono indicati in corrispondenza della specifica qualificazione o abilitazione.

5. PROCESSO SPECIALE DI SALDATURA PER FUSIONE

5.1 Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9606-1 per fusione, acciaio.

Documenti e norme di riferimento

- UNI-EN-ISO 9606-1 *Qualification Testing of Welder – Fusion welding. Part 1: Steels*
- Trenitalia ST n° 372389 *Qualificazione dei saldatori di Trenitalia*
- UNI EN 15085.2 - *Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer*
- DT 07 IP M1 - *Formazione, qualifica e gestione del personale di saldatura in conformità alla UNI EN15085*

Metodologia didattica: Corso teorico (20 ore minimo)

Esame teorico: test con domande a risposta multipla di fine corso

Addestramento pratico (16 ore minimo e 40 ore massimo in funzione della manualità operativa del candidato)

Esame di qualificazione finale

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale – verifica mantenimento competenze nel tempo)
- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso – verifica mantenimento competenze nel tempo)

Nota: per l'esecuzione della parte pratica è necessario l'affiancamento con saldatore esperto, già qualificato.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Programma corso:

Corso teorico, articolato su argomenti interessanti:

- La norma UNI EN ISO 9606.1 alla base della qualifica dei saldatori per l'acciaio.
- Le variabili essenziali.
- Validità della qualificazione.
- Limiti.
- La metallurgia dei materiali metallici e loro principali proprietà.
- La designazione dei giunti saldati secondo UNI EN ISO 2253.
- La saldatura e la saldabilità.
- Termologia.
- Tensioni e ritiri.
- Tipi di giunto.
- La preparazione dei lembi.
- Parametri.
- Struttura di un giunto saldato: la Zona Fusa e la Zona Termicamente Alterata.
- Le posizioni di saldatura.
- I documenti tecnici in uso in saldatura: WPS e WPQR.
- Le prove meccaniche alla base della qualifica dei saldatori.
- Principali imperfezioni nei giunti saldati.
- La norma UNI EN ISO 6520.1.
- I criteri di accettabilità delle imperfezioni: la norma UNI EN ISO 5817.
- L'arco elettrico.
- I generatori elettrici per saldatura: ad elettrodo rivestito e sotto protezione gassosa.
- Funzionamento di una saldatrice.
- Lettura e significato delle specifiche tecniche di una saldatrice.
- Le curve caratteristiche I-V.
- Impostazione dei parametri elettrici.
- I materiali d'apporto: elettrodi - fili - gas - miscele.
- Designazione dei metalli d'apporto e loro decodificazione secondo le norme UNI EN ISO 2560-A (elettrodi rivestiti) e UNI EN ISO 14341-A per i fili pieni.
- La pinza porta-elettrodo e le torce di saldatura.
- Trainafilo.
- Flussimetri.
- Pinza amperometrica.
- Tecniche di saldatura: a spingere e a tirare.
- Inclinazione della torcia rispetto al pezzo.
- Riconoscimento dei principali difetti di saldatura e come evitarli.
- Cenni sui CND utilizzati per il controllo dei giunti saldati.
- Pericoli e rischi durante il processo di saldatura.
- Cenni sulla serie di norme UNI EN 15085
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Esame di qualificazione finale: al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura dell'esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- Il superamento dell’esame teorico consente al candidato di accedere all’addestramento pratico al termine del quale potrà effettuare l’esame pratico consistente nell’esecuzione di un saggio di saldatura alla presenza dell’Esaminatore.
- Il saldatore è qualificato se il saggio di prova, eseguito secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9606.1, raggiunge la conformità che viene determinata dal superamento dei risultati delle prove di qualificazione (tab.13 - UNI EN ISO 9606.1) effettuate presso un laboratorio esterno o eseguite presso il proprio Impianto sotto la responsabilità del Coordinatore di Saldatura DWC1
- L’Esaminatore emette l’attestato di qualificazione (patentino) valido 3 anni.

Criteri di mantenimento

La qualificazione del saldatore resta valida per un periodo di 3 anni.

Tale periodo di validità è condizionato dalla verifica semestrale della continuità operativa da parte del proprio DWC1 – DWC2, con apposizione di data e firma sull’attestato di qualifica.

Requisiti psico-fisici: l’idoneità viene generalmente verificata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Per i rimanenti dettagli operativi si rimanda alla ST 372389.

5.2 Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9606-2 per fusione alluminio e sue leghe

Documenti e norme di riferimento

- UNI EN ISO 9606-2 *Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio*
- Trenitalia ST n° 372389 *Qualificazione dei saldatori di Trenitalia*
- UNI EN 15085-2 - *Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer*
- DT 07 IP M1 - *Formazione, qualifica e gestione del personale di saldatura in conformità alla UNI EN15085*

Metodologia didattica: Corso teorico (20 ore minimo)

Esame teorico: test con domande a risposta multipla di fine corso

Addestramento pratico (16 ore minimo e 40 ore massimo in funzione della manualità operativa del candidato)

Esame di qualificazione finale

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale – verifica mantenimento competenze nel tempo)
- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso – verifica mantenimento competenze nel tempo)

Nota: per l’esecuzione della parte pratica è necessario l’affiancamento con saldatore esperto, già qualificato.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

Programma corso:

Corso teorico, articolato su argomenti interessanti:

- La norma UNI EN ISO 9606-2 alla base della qualifica dei saldatori per le leghe di alluminio.
- Le variabili essenziali.
- Validità della qualificazione.
- Limiti.
- La metallurgia dei materiali metallici e loro principali proprietà.
- La designazione dei giunti saldati secondo UNI EN ISO 2253.
- La saldatura e la saldabilità.
- Termologia.
- Tensioni e ritiri.
- Tipi di giunto.
- La preparazione dei lembi.
- Parametri.
- Struttura di un giunto saldato: la Zona Fusa e la Zona Termicamente Alterata.
- Le posizioni di saldatura.
- I documenti tecnici in uso in saldatura: WPS e WPQR.
- Le prove meccaniche alla base della qualifica dei saldatori.
- Principali imperfezioni nei giunti saldati.
- La norma UNI EN ISO 6520-1.
- I criteri di accettabilità delle imperfezioni: la norma UNI EN ISO 10042.
- L'arco elettrico.
- I generatori elettrici per saldatura: ad elettrodo rivestito e sotto protezione gassosa.
- Funzionamento di una saldatrice.
- Lettura e significato delle specifiche tecniche di una saldatrice.
- Le curve caratteristiche I-V.
- Impostazione dei parametri elettrici.
- I materiali d'apporto: elettrodi - fili - gas - miscele.
- Designazione del metallo d'apporto e sua decodificazione secondo la norma UNI EN ISO 18273-A per i fili pieni.
- La pinza porta-elettrodo e le torce di saldatura.
- Trainafile.
- Flussimetri.
- Pinza amperometrica.
- Tecniche di saldatura: a spingere e a tirare.
- Inclinazione della torcia rispetto al pezzo.
- Riconoscimento dei principali difetti di saldatura e come evitarli.
- Cenni sui CND utilizzati per il controllo dei giunti saldati.
- Pericoli e rischi durante il processo di saldatura.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- Cenni sulla norma UNI EN 15085
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Esame di qualificazione finale: al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura dell’esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test).

- Il superamento dell’esame teorico consente al candidato di accedere alla prova pratica consistente nell’esecuzione di un saggio di prova alla presenza dell’Esaminatore.
- Il saldatore è qualificato se il saggio di prova, eseguito secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9606.2, raggiunge la conformità che viene determinata dal superamento dei risultati delle prove di qualificazione (tab.9 - UNI EN ISO 9606-2) effettuate presso un laboratorio esterno o eseguite presso il proprio Impianto sotto la responsabilità del Coordinatore di Saldatura DWC1
- L’Esaminatore emette l’attestato di qualificazione (patentino) valido 2 anni

Criteri di mantenimento

La qualificazione del saldatore resta valida per un periodo di 2 anni.

Tale periodo di validità è condizionato dalla verifica semestrale della continuità operativa da parte del Coordinatore di Saldatura DWC1 - 2, con apposizione di data e firma sull’attestato di qualifica.

Requisiti psico-fisici: l’idoneità viene generalmente verificata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Per i rimanenti dettagli operativi si rimanda alla ST 372389.

5.3 Qualificazione degli operatori di saldatura secondo la norma UNI- EN -ISO 14732 per saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici

Documenti e norme di riferimento

- UNI-EN-ISO 14732 *Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic*
- Trenitalia ST n° 372389 *Qualificazione dei saldatori di Trenitalia*
- UNI EN 15085-2 - Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer
- DT 07 IP M1 - Formazione, qualifica e gestione del personale di saldatura in conformità alla UNI EN15085

Metodologia didattica: Corso teorico (16 ore)

Esame teorico: test con domande a risposta multipla di fine corso

Corso pratico (4 ore)

Esame di qualificazione finale

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica del corso e pratica ed esame finale – verifica mantenimento competenze nel tempo)

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso– verifica mantenimento competenze nel tempo)

Nota: per l'esecuzione della parte pratica è necessario l'affiancamento con operatore esperto, già qualificato.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

Programma corso:

- Propedeuticamente alla qualificazione, è opportuna la frequenza ad un corso di conoscenza dell'apparecchiatura (organizzato dalla Ditta costruttrice o distributrice dell'apparecchiatura stessa) integrato da nozioni riguardanti: apparecchiature di saldatura, procedimenti di saldatura, materiali base e d'apporto, le imperfezioni dei giunti saldati come riconoscerle e prevenirle, cenni sulle norme relative ai criteri di accettabilità delle imperfezioni nei giunti saldati (UNI EN ISO 5817 e UNI EN ISO 10042, misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI, esame visivo delle saldature (per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla norma UNI EN ISO 14732). Cenni sulla norma UNI EN 15085.

Esame di qualificazione finale:

Gli operatori devono essere qualificati mediante:

1. prova di conoscenze relative alla tecnologia di saldatura e le imperfezioni relative;
2. prova di conoscenza funzionale specifica dell'impianto automatico di saldatura
3. esame di qualificazione finale: prova pratica sull'impianto automatizzato/meccanizzato.

Criteri di mantenimento

La qualificazione del saldatore resta valida a condizione che venga soddisfatta la verifica della continuità operativa semestrale da parte del Coordinatore di Saldatura DWC1 - 2, con apposizione di data e firma sull'attestato di qualificazione.

Requisiti psico-fisici: l'idoneità viene generalmente verificata nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

6. PROCESSO SPECIALE DI BRASATURA

6.1 Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte secondo la norma UNI EN ISO 13585

Documenti e norme di riferimento

- UNI EN ISO 13585 *Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte*

Metodologia didattica: Corso teorico (16 ore)
Corso pratico (4 ore)
Esame di qualificazione finale

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale – verifica mantenimento competenze nel tempo)
- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso– verifica mantenimento competenze nel tempo)

Nota: per l'esecuzione della parte pratica è necessario l'affiancamento con brasatore esperto, già qualificato.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

Programma corso:

Parte teorica

- La norma UNI EN ISO 13585 “Qualificazione dei brasatori per la brasatura forte”. Illustrazione dei fenomeni chimico-fisici riguardanti la fiamma ossiacetilenica. Le proprietà e le principali caratteristiche dei gas utilizzati per la fiamma ossi-acetilenica (FOA). La regolazione della FOA. Elementi di metallurgia riguardanti i materiali metallici costituenti gli organi da brasare. Nozioni relative alla brasatura capillare dolce ed a quella forte, nonché alla saldobrasatura al cannello ossiacetilenico. Materiali d'apporto e tecniche esecutive. Preparazione e pulizia degli elementi da brasare. Difetti tipici. Criteri di accettabilità secondo la ISO 18279. Campi d'applicazione dei procedimenti di brasatura e loro scelta. Uso delle bombole e dei riduttori di pressione. Uso e regolazione dei cannelli. Strumenti di misura ed attrezzature di lavoro correlati alle attività di taglio e riscaldamento e loro corretto uso. Consapevolezza dell'importanza della corretta esecuzione delle attività e dei rischi connessi. Controlli.
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Parte pratica

- Preparazione, precauzioni e accorgimenti da adottare per una corretta esecuzione dei giunti nelle condizioni operative più difficoltose
- Esecuzione di giunti con i procedimenti di brasatura effettivamente utilizzati nei lavori di riparazione.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura dell'esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test).

- Il superamento dell'esame teorico consente al candidato di accedere alla prova pratica, previo periodo di addestramento con brasatore esperto e qualificato, consistente nell'esecuzione di un saggio di prova come indicato nell'appendice B della norma UNI EN ISO 13585, alla presenza dell'Esaminatore.
- Il brasatore è qualificato se il saggio di prova, eseguito secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 13585, raggiunge la conformità che viene determinata dal superamento dei risultati delle prove di qualificazione indicate

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

nel capitolo 6 della norma UNI EN ISO 13585 che non devono superare i criteri di accettabilità relativi al livello B della norma ISO 18279 (§7- UNI EN ISO 13585), effettuate presso un laboratorio esterno o eseguite presso il proprio Impianto sotto la responsabilità del Coordinatore di Saldatura DWC1

- L'Esaminatore emette l'attestato di qualificazione (patentino) valido 3 anni

Criteri di mantenimento

La qualificazione del brasatore resta valida per un periodo di 3 anni.

Tale periodo di validità è condizionato dalla verifica semestrale della continuità operativa da parte del Coordinatore di Saldatura DWC1 - 2, con apposizione di data e firma sull'attestato di qualifica.

Requisiti psico-fisici: l'idoneità viene generalmente verificata nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

7. ABILITAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO E BRASATURA

7.1 *Uso arco elettrico*

Il conseguimento dell'abilitazione attesta, nell'ambito dell'Impianto Manutentivo di appartenenza, il possesso delle conoscenze e capacità operative e consente di effettuare saldature a tratti e/o imbastiture di elementi non interessanti parti strutturali e che non abbiano impatto con la sicurezza dell'esercizio.

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell'attrezzatura

Metodologia didattica: Corso teorico e verifica dell'apprendimento mediante test (8 ore)
Addestramento pratico (4 ore)
Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale)
- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso)

Nota: per l'addestramento pratico è necessario l'affiancamento con personale esperto già abilitato o saldatore qualificato.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Programma corso:

- L'arco elettrico.
- Saldatura e saldabilità dei metalli.
- Procedimento di saldatura con elettrodo rivestito.
- Tipi di elettrodi e normative di riferimento.
- Tecniche operative.
- Imperfezioni nei giunti saldati.
- Cenni sui procedimenti MIG MAG TIG.
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Parte pratica - Addestramento

Esercitazioni pratiche costituite dall'esecuzione di saldature a tratti con procedimento 111 (elettrodo rivestito Ø 2.5 con rivestimento rutilo) per n° 2 tipologie di provini (BW: testa a testa e FW: d'angolo), realizzati in acciaio al carbonio (es. tipo S 275 JR – UNI EN 10025-2). Ogni provino è costituito da n° 2 piastre le cui dimensioni sono 50 x 200 x 3 mm. Normalmente per ogni candidato necessitano 20 provini equivalenti a 40 piastre.

L'addestramento deve essere effettuato con un saldatore qualificato secondo UNI EN ISO 9606-1 o un manutentore esperto in possesso della abilitazione all'uso dell'arco elettrico, sotto la supervisione del DWC2.

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori devono essere abilitati mediante:

1. prova di verifica dell'apprendimento delle nozioni teoriche (test);
2. esame di abilitazione finale: esecuzione di una saldatura a tratti su un provino FW (Fillet weld= giunto d'angolo) o BW (Butt Weld = giunto testa a testa) 50 x 200 x 3 mm

La valutazione della saldatura effettuata dal candidato sul saggio d'esame è espressa dall'esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza) attraverso l'esecuzione di un esame visivo del cordone a tratti realizzato.

Criteri di mantenimento

L'abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa.

Requisiti psico-fisici: l'idoneità viene generalmente verificata nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

7.2 Uso del cannello a fiamma (fiamma ossiacetilenica o altri combustibili)

Il conseguimento dell'abilitazione attesta, in ambito dell'Impianto, il possesso delle previste conoscenze e capacità operative per effettuare operazioni di taglio e riscaldamento su materiali in acciaio al carbonio. Non prevede l'uso del cannello a fiamma per operazioni di saldatura.

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell'attrezzatura

Metodologia didattica: Corso teorico e verifica dell'apprendimento mediante test (8 ore)
Addestramento pratico (4 ore)
Esame di abilitazione finale

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Requisiti docenza:

- **RWC** Responsible Welding Coordinator = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** Deputy Welding Coordinator 1 = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale)
- **DWC 2** Deputy Welding Coordinator 2 = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso)

Nota: per l'esecuzione della parte pratica è necessario l'affiancamento di personale esperto con esperienza tecnica all'uso del cannello a fiamma, già abilitato.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

Programma corso:

- Fenomeni chimico-fisici riguardanti la fiamma ossiacetilenica
- Regolazione della fiamma e relativa utilizzazione.
- Caratteristiche delle bombole e dispositivi di regolazione.
- Taglio dei metalli alla fiamma.
- Impostazione dei parametri di taglio
- Tipi e funzionamento dei cannelli a fiamma ossiacetilenica ed ossi-propanica.
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Parte pratica (da eseguire in affiancamento a operatore esperto in possesso di relativa abilitazione)

1° step: conoscenza e regolazione degli apparati:

- regolazione e relativo uso degli apparati (bombole – tubazioni – cannelli e relativi apparecchi di regolazione/sicurezza)
- scelta del cannello/lancia/punta da utilizzare per lo scopo assegnato (da riscaldamento o da taglio)
- accensione del cannello e relativa regolazione della fiamma (neutra – carburante - ossidante)

2° step: preparazione ed uso della fiamma

- preparazione dei pezzi e pulizia dell'ugello della punta del cannello
- esecuzione di operazioni di riscaldamento di parti in acciaio al carbonio con misurazione delle temperature
- esecuzione di operazioni di taglio di parti in acciaio al carbonio di vario spessore

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori raggiungono l'abilitazione attraverso le seguenti prove:

1. prova di verifica dell'apprendimento delle nozioni teoriche (test);
2. esame di abilitazione finale: esecuzione di un taglio di una lamiera di acciaio al carbonio avente spessore maggiore a 10 mm, facendo uso di un cannello da taglio di adeguata potenza termica

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

L’esito dell’esame è basato sulla valutazione della qualità di taglio del saggio d’esame, attraverso un esame visivo eseguito dall’esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza) delle strie presenti nella sezione di taglio.

Criteri di mantenimento

L’abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa.

Requisiti psico-fisici: l’idoneità viene generalmente verificata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

NOTA

Il conseguimento dell’abilitazione attesta, in ambito dell’Impianto Manutentivo di appartenenza, il possesso delle previste conoscenze e capacità operative per effettuare operazioni di taglio e riscaldamento. Non prevede l’uso del cannello a fiamma per operazioni di saldatura e/o brasatura.

7.3 Esecuzione di Brasatura forte mediante fiamma limitatamente alle tubazioni in rame, per impianti clima, dei rotabili ferroviari di Trenitalia

Il conseguimento dell’abilitazione attesta, in ambito dell’Impianto manutentivo, il possesso delle previste conoscenze e capacità operative per effettuare operazioni di brasatura forte alla fiamma, esclusivamente per le giunzioni di tubazioni in rame, degli impianti di climatizzazione.

Documenti e norme di riferimento

UNI EN ISO 13585 (utilizzata come linea guida)

Metodologia didattica: Corso teorico e verifica dell’apprendimento mediante test (6 ore)

Addestramento pratico (8 ore)

Esame di abilitazione finale (2 ore)

Requisiti docenza:

- **RWC** *Responsible Welding Coordinator* = Coordinatore di Saldatura Aziendale (per la parte teorica del corso ed esame finale)
- **DWC 1** *Deputy Welding Coordinator 1* = Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte teorica e pratica del corso ed esame finale)
- **DWC 2** *Deputy Welding Coordinator 2* = Sostituto del Coordinatore di Saldatura di Impianto (per la parte pratica del corso)

Requisiti per il candidato:

Per la partecipazione al corso di abilitazione è necessario il possesso dell’abilitazione all’uso del cannello a fiamma.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Inoltre per questo tipo di attività è generalmente prevista la sorveglianza sanitaria (visita preventiva o periodica) richiesta dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi.

Programma corso:

- La brasatura: cenni storici e differenze tra brasatura forte / dolce e saldo-brasatura

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- Vantaggi e svantaggi della brasatura rispetto al processo speciale di saldatura
- Il rame: proprietà chimico-fisiche
- Breve richiamo sui fenomeni chimico-fisici riguardanti la fiamma ossiacetilenica e le relative regolazioni
- Nuovi sistemi di generazione fiamma
- Capillarità e bagnabilità
- Cannelli per brasatura
- Materiali d’apporto: caratteristiche, scelta in base alla brasatura da realizzare, temperatura di fusione
- Flussanti: principali caratteristiche e scopi di utilizzo
- Tecniche operative:
 - taglio
 - eliminazione delle “bave” di taglio con opportuni utensili
 - preparazione: realizzazione dei meati tra i tubi innestati
 - pulizia delle estremità delle tubazioni da unire
 - applicazione del flussante (ove previsto)
 - esecuzione del riscaldamento- raggiungimento della temperatura di brasatura
 - applicazione e fusione del metallo d’apporto
 - raffreddamento
 - pulizia finale
 - prove di tenuta/collauda
- Imperfezioni: cause e rimedi
- IOB: Istruzione Operativa di Brasatura
- Misure per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e DPI.

Parte pratica (da eseguire in affiancamento a operatore esperto in possesso di relativa abilitazione)

1° step: conoscenza e regolazione degli apparati:

- Taglio e preparazione estremità tubazioni
- Pulizia
- regolazione e relativo uso degli apparati (bombole – tubazioni – cannelli e relativi apparecchi di regolazione/sicurezza)
- scelta del cannello/lancia/punta da utilizzare
- accensione del cannello e relativa regolazione della fiamma (neutra – carburante - ossidante)

2° step: preparazione ed uso della fiamma

- accoppiamento dei tubi e controllo del meato tra essi
- pulizia dell’ugello della punta del cannello
- applicazione flussante (ove previsto)
- esecuzione di operazioni di riscaldamento dei tubi innestati con misurazione delle temperature
- applicazione del MdA ed esecuzione della brasatura
- controlli finali

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori raggiungono l’abilitazione attraverso le seguenti prove:

1. prova di verifica dell’apprendimento delle nozioni teoriche (test);

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

2. esame di abilitazione finale: esecuzione di una brasatura su una coppia di tubi in rame opportunamente innestati, facendo uso di un cannello di adeguata potenza termica

L’esito dell’esame è basato sulla valutazione della qualità di giunzione brasata attraverso un taglio longitudinale del saggio d’esame, su cui eseguire un esame visivo, effettuato dall’esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza). La prova è superata qualora il metallo d’apporto ha raggiunto la piena penetrazione del meato.

Criteri di mantenimento

L’abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa.

Requisiti psico-fisici:

L’idoneità viene generalmente verificata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

NOTA

Il conseguimento dell’abilitazione attesta, in ambito dell’Impianto Manutentivo di appartenenza, il possesso delle previste conoscenze e capacità operative per effettuare operazioni di brasatura forte limitatamente alla giunzione di tubazioni in rame degli impianti clima dei veicoli ferroviari di Trenitalia.

Per tutte le altre attività di brasatura è necessaria la qualificazione di brasatore secondo la norma UNI EN ISO 13585 (cfr. § 2).

8. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (CND)

La qualificazione e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi - settore manutenzione ferroviaria - viene rilasciata da un Organismo di Certificazione indipendente, esterno a Trenitalia, riconosciuto da ANSF/Accredia secondo UNI EN ISO 17024, in conformità allo schema di certificazione della norma UNI EN ISO 9712 ed alle prescrizioni delle Linee Guida ANSF in materia di CND.

8.1 Qualificazione e Certificazione del personale addetto ai CND METODO VT (Visual Testing) 2° livello – Fabbricazione di Metalli (FdM) in accordo alla UNI EN ISO 9712

Qualificazione in accordo alla norma UNI-EN-ISO 9712

Qualificazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia Direzione Tecnica IRTB TMSF /Specificazione CND n° 308177 "Qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi".

Per i dettagli del processo di qualificazione/certificazione vedere la suddetta specifica tecnica.

È richiesta l’attestazione annuale del possesso del requisito fisico di “Acutezza visiva” e visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori utilizzati nel metodo CND considerato (valutata e certificata da un oculista, un optometrista o altro personale medico qualificato nel settore),

Per certificare tali capacità visive deve essere utilizzato il modulo ND 06 (il cui facsimile è riportato in Allegato alla specifica CND n° 308177),

NOTA: per tale qualificazione/certificazione non è previsto il conseguimento al 1° livello secondo UNI EN ISO 9712.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

8.2 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo UT (Ultrasonic Testing) 1° livello - Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND

Qualificazione in accordo alla norma UNI-EN-ISO 9712 e “Linee Guida ANSF per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”.

Qualificazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia Direzione Tecnica IRTB TMSF/Specifico CND n° 308177 "Qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore “manutenzione ferroviaria”.

Per i dettagli del processo di qualificazione/certificazione vedere la suddetta specifica tecnica.

È richiesta l’attestazione annuale del possesso del requisito fisico di “Acutezza visiva” e visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori utilizzati nel metodo CND considerato (valutata e certificata da un oculista, un optometrista o altro personale medico qualificato nel settore),

Per attestare tali capacità visive deve essere utilizzato il modulo ND 06 (il cui facsimile è riportato in Allegato alla specifica CND n° 308177).

8.2.1 Corso integrativo all' utilizzo dell'apparecchiatura per la misura dello stato tensionale in ruote monoblocco per personale già in possesso di certificato UT

Abilitazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia IT 370490 “Controllo dello stato tensionale delle ruote monoblocco”.

Durata minima del corso 6 ore.

Il corso si suddivide in due parti, la prima in aula di teoria, la seconda pratica per l'utilizzo della strumentazione e relative misure su ruote monoblocco.

Programma del corso

- Cenni sul processo di produzione delle ruote monoblocco
- Trattamenti termici – Tempra differenziale
- Principio fisico della Birifrangenza Acustica
- Apparecchiatura di misura
- Sonde EMAT
- Interfaccia grafico del SW di misura

Parte pratica

1° step: regolazione dell'apparecchiatura:

- pulizia della ruota da controllare
- preparazione dei punti di misura
- verifica di funzionamento su blocco campione

2° step: misura

- effettuazione della misura su due direttrici radiali
- emissione del resoconto di prova e registrazione in RSMS Z_CND dei controlli

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori raggiungono l'abilitazione attraverso le seguenti prove:

1. prova di verifica dell'apprendimento delle nozioni teoriche (questionario a risposta multipla);

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

2. prova pratica: esecuzione di alcune misure

L’esito dell’esame è basato sul raggiungimento del 70% minimo di risposte esatte sul questionario.

Criteri di mantenimento

L’abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa, salvo aggiornamenti a seguito di acquisizione di nuova strumentazione.

Requisiti psico-fisici: sono i medesimi della certificazione UT.

8.2.2 Corso integrativo all’utilizzo dell’apparecchiatura denominata “borosonda” per il controllo UT di assili forati, per personale già in possesso di certificato UT

Abilitazione normata dalle specifiche tecnica Trenitalia:

- IT 380420 “Istruzione tecnica UT per assi cavi con foro da Ø 65mm e Ø 90 mm mediante impianto "Borosonda" di 3a generazione della ditta Gilardoni;
- IT 383879 “Istruzione Tecnica per il controllo UT di assi con foro barenato da 30 mm mediante “Borosonda” Gilardoni di 3° generazione;
- IT 383871 “Istruzione Tecnica per il controllo UT di assi forati per sale montate dei treni ETR 1000 mediante “Borosonda” Gilardoni di 3° generazione.

Durata minima del corso 12 ore.

Il corso si suddivide in due parti, la prima in aula di teoria, la seconda pratica per l’utilizzo della strumentazione e relativi controlli UT su assili forati.

Programma del corso

- Cenni sul processo di produzione di assili forati
- Principio di funzionamento della borosonda
- Programmi di controllo assili
- Regolazione su blocco campione
- Interfaccia grafico del SW di misura
- Sostituzione ogiva

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori raggiungono l’abilitazione attraverso le seguenti prove:

1. prova di verifica dell’apprendimento delle nozioni teoriche (questionario a risposta multipla);
2. prova pratica: esecuzione di alcune misure

L’esito dell’esame è basato sul raggiungimento del 70% minimo di risposte esatte sul questionario.

Criteri di mantenimento

L’abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa, salvo aggiornamenti a seguito di acquisizione di nuova strumentazione.

Requisiti psico-fisici: sono i medesimi della certificazione UT.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

8.2.3 Corso integrativo all'utilizzo dell'apparecchiatura di controllo UT per ruote monoblocco in opera a rotabili AV, per personale già in possesso di certificato UT

Abilitazione normata dalle specifiche tecnica Trenitalia IT 386348 “IT per il controllo delle corone cerchione di ruote monoblocco mediante sistema multicanale Gilardoni SGM40”.

Durata minima del corso 6 ore.

Il corso si suddivide in due parti, la prima in aula di teoria, la seconda pratica per l'utilizzo della strumentazione e relativi controlli UT su ruote monoblocco.

Programma del corso

- Cenni sul processo di produzione di ruote monoblocco
- Principio di funzionamento dell'impianto di controllo ruote
- Programmi di controllo ruote di diverso diametro
- Regolazione su ruota campione
- Interfaccia grafico del SW di misura

Esame di abilitazione finale:

Gli operatori raggiungono l'abilitazione attraverso le seguenti prove:

1. prova di verifica dell'apprendimento delle nozioni teoriche (questionario a risposta multipla);
2. prova pratica: esecuzione di alcune misure

L'esito dell'esame è basato sul raggiungimento del 70% minimo di risposte esatte sul questionario.

Criteri di mantenimento

L'abilitazione una volta conseguita non ha scadenza e non sono previste verifiche di mantenimento della continuità operativa, salvo aggiornamenti a seguito di acquisizione di nuova strumentazione.

Requisiti psico-fisici: sono i medesimi della certificazione UT.

8.3 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo PT (Penetrant Testing) 1° livello - Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND

Qualificazione in accordo alla norma UNI-EN-ISO 9712 e “Linee Guida ANSF per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”.

Qualificazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia Direzione Tecnica IRTB TMSF /Specificazione CND n° 308177 "Qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore “manutenzione ferroviaria”.

Per i dettagli del processo di qualificazione/certificazione vedere la suddetta specifica tecnica.

È richiesta l'attestazione annuale del possesso del requisito fisico di “Acutezza visiva” e visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori utilizzati nel metodo CND considerato (valutata e certificata da un oculista, un optometrista o altro personale medico qualificato nel settore),

Per attestare tali capacità visive deve essere utilizzato il modulo ND 06 (il cui facsimile è riportato in Allegato alla specifica CND n° 308177).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

**8.4 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo MT (Magnetic Testing) 1° livello
- Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF 2/2012**

Qualificazione in accordo alla norma UNI-EN-ISO 9712 e “Linee Guida ANSF per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”.

Qualificazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia Direzione Tecnica IRTB TMSF /Specifica CND n° 308177 "Qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore “manutenzione ferroviaria”.

Per i dettagli del processo di qualificazione/certificazione vedere la suddetta specifica tecnica.

È richiesta l’attestazione annuale del possesso del requisito fisico di “Acutezza visiva” e visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori utilizzati nel metodo CND considerato (valutata e certificata da un oculista, un optometrista o altro personale medico qualificato nel settore),

Per attestare tali capacità visive deve essere utilizzato il modulo ND 06 (il cui facsimile è riportato in Allegato alla specifica CND n° 308177).

8.5 Abilitazione per ispezione visiva dei giunti saldati di componenti e parti strutturali dei rotabili ferroviari. Ispezione dei serbatoi con endoscopia

Abilitazione normata dalla specifica tecnica Trenitalia IT 383851 “Ispezione e controllo mediante esame visivo dei giunti saldati”.

Per i dettagli del processo di abilitazione vedere la suddetta specifica tecnica.

È richiesta l’attestazione “una tantum” del possesso del requisito fisico di “Acutezza visiva” e visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori utilizzati nel metodo CND considerato (valutata e certificata da un oculista, un optometrista o altro personale medico qualificato nel settore),

Per attestare tali capacità visive deve essere utilizzato il modulo ND 06 (il cui facsimile è riportato in Allegato alla specifica CND n° 308177).

9. CONDOTTA CALDAIE A VAPORE

9.1 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 1t/h$

9.2 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 3t/h$ e $> 1t/h$

9.3 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 20t/h$ e $> 3t/h$

9.4 Condotta caldaie a vapore di potenza $> 20t/h$

Le suddette abilitazioni sono normate dall’art. 73 bis del D.Lgs. 81/08 (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore) e DM 1° marzo 1974 "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore" e s.m.i. che viene abrogato con l’entrata in vigore dal DM n° 94 del 7 agosto 2020 in data 30 settembre 2021.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	--	--

10. ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO ATTREZZATURE DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025

- 10.1** *Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) senza stabilizzatori*
- 10.2** *Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con stabilizzatori*
- 10.3** *Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori*
- 10.4** *Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli industriali semoventi*
- 10.5** *Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi a braccio telescopico*
- 10.6** *Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi telescopici rotativi*
- 10.7** *Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Tutte le tipologie*
- 10.8** *Conduzione gru mobili*
- 10.9** *Conduzione di Gru su autocarro*
- 10.10** *Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina*
- 10.11** *Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando*
- 10.12** *Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o comando in cabina*

Le suddette abilitazioni, dalla 10.1 alla 10.12 sono normate dall'Accordo ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR), di seguito indicato come ASR 2025.

Il corso deve essere erogato a cura di uno dei soggetti formatori indicati al punto 1 della parte I dell'Allegato A al suddetto Accordo.

I corsi di formazione, previo accordo con uno di tali soggetti formatori, possono essere erogati con i docenti interni abilitati e inseriti nel documento “Elenco Docenti Attrezzature ASR 2025” e successivi aggiornamenti disponibile su WE, SharePoint <Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità>.

Nell'elenco viene indicato a quale delle suddette tipologie di attrezzatura ciascun formatore è abilitato a tenere i corsi.

Per ulteriori dettagli sulla formazione relativa alle suddette attrezzature e i rapporti da tenere con il soggetto formatore si rimanda alla DI n. 23 DT/SQCO r.v. “Procedura per la gestione delle attività di formazione per docenti relativamente alle attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025”.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti avvengono in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici o verifica dell'alcol dipendenza e uso di sostanze stupefacenti quando previsto) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l'esercizio ferroviario possedute dal candidato.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

11. ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI ALTRE ATTREZZATURE E DI QUELLE SPECIFICHE DEL SETTORE FERROVIARIO

11.1 Abilitazione manovra carrelli trasbordatori

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (6 ore). Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.
Modulo pratico (6 ore)
Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti di ditte costruttrici/fornitrici di carrelli trasbordatori.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti avvengono in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici o verifica dell’alcool dipendenza e uso di sostanze stupefacenti) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro e alle responsabilità del lavoratore (D.Lgs. 81/08).
- Parte tecnico/pratica:
Elementi di meccanica. Costituzione dei carrelli trasbordatori. Organi di trasmissione del movimento e organi di comando e di funzionamento, compreso eventuale radiocomando. Funi di traino. Dispositivi di sicurezza loro funzione. Doveri degli addetti alla conduzione e precauzioni da adottare. Norme antinfortunistiche da osservare. Controlli giornalieri e verifiche periodiche previste.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

Esercitazioni pratiche operative.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 4 ore di formazione (3 delle 4 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

11.2 *Condotta carrelli elettrici e motocarrelli negli impianti*

I carrelli elettrici e motocarrelli del presente punto sono diversi dai carrelli elevatori semoventi di cui ai punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 in quanto sono dedicati al trasporto di persone e/o cose senza la funzione di elevazione.

Tale abilitazione non si applica all’interno delle stazioni e impianti ferroviari del Gestore dell’Infrastruttura nell’ambito dei quali vige la Disposizione di Esercizio n° 12 del 15/07/2015 “Istruzioni per la circolazione dei carrelli per i servizi interni di stazione e degli impianti ferroviari” emessa da RFI.

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (5 ore) Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.

Modulo pratico (3 ore)

Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti di ditte costruttrici/fornitrici di carrelli/motocarrelli.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici o verifica dell’alcool dipendenza e uso di sostanze stupefacenti) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.
- Parte tecnico/pratica:
Elementi di meccanica. Costituzione dei più comuni tipi di carrelli elettrici e motocarrelli. Segnaletica di sicurezza. Doveri degli addetti e precauzioni da adottare. Stima a vista del peso degli oggetti da trasportare. Normativa antinfortunistica da osservare. Controlli giornalieri e verifiche periodiche previste.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

Esercitazioni pratiche operative.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 4 ore di formazione (3 delle 4 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

11.3 Attrezzature di sollevamento

L’abilitazione ha come oggetto le attrezzature che rispondono alla definizione tratta dalla ISO 4306: “apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” (ad es. gru a bandiera), ad esclusione delle attrezzature di cui all’ASR 2025 (ad es. carroponte/gru a cavalletto).

Documenti e norme di riferimento

- **Manuali/documentazione dell’attrezzatura**

Metodologia didattica: Modulo teorico (4 ore) Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.
Modulo pratico (4 ore)
Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti delle ditte costruttrici/fornitrici di attrezzature di sollevamento.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici o verifica dell’alcool dipendenza e uso di sostanze stupefacenti) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

- Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.
- Parte tecnico/pratica:
Elementi di meccanica; Costituzione dei principali mezzi di sollevamento; Cenni sulle verifiche e controlli periodici da effettuare; Operazioni giornaliere; Precauzioni e principali rischi connessi all’utilizzazione in sicurezza dei mezzi di sollevamento; Stima a vista del peso degli oggetti da sollevare; Norme di antinfortunistica da osservare. Segnaletica gestuale.
- Modulo Pratico
- Pratica con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto
Consegne e controlli preliminari; Manovre a vuoto in tutte le direzioni possibili; Imbracatura del carico; Presa e manovra del carico; Rilascio del carico; Controlli finali e consegne.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 4 ore di formazione (3 delle 4 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

11.4 *Manovra cavalletti di sollevamento veicoli ferroviari (muta)*

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (4 ore) Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.

Modulo pratico (2 ore)

Esame di abilitazione finale

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti delle ditte costruttrici/fornitrici di cavalletti.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.
- Parte tecnico/pratica:
Elementi di meccanica; Costituzione delle tipologie dei cavalletti di sollevamento; Cenni sulle verifiche e controlli periodici da effettuare; Operazioni giornaliere; Precauzioni e principali rischi connessi all'utilizzazione in sicurezza dei cavalletti di sollevamento; Verifica del peso da sollevare; Norme di antinfortunistica da osservare. Segnaletica gestuale.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Controlli preliminari; Abilitazione dell’attrezzatura; Posizionamento del carico; Presa e manovra del carico; Rilascio del carico; Disabilitazione dell’attrezzatura; Controlli finali e consegne.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 3 ore di formazione (2 delle 3 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

11.5 *Locotrattore bimodale per la movimentazione dei rotabili negli impianti*

Tale abilitazione non si applica alle attività di manovra effettuate ai sensi del Manuale di Mestiere Processo Formazione Treno e del Manuale di Mestiere Processo Condotta di Trenitalia.

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (3 ore) Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.
Modulo pratico (1 ore)
Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti delle ditte costruttrici/fornitrici di locotrattori.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Caratteristiche tecniche del mezzo. Modalità di utilizzo in sicurezza. Dispositivi di sicurezza. Precauzioni da adottare durante l’utilizzo sia su strada che sui binari. Limiti di utilizzo (uso improprio). Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore. Segnaletica di sicurezza.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti: Esercitazioni pratiche operative (addestramento sulle manovre).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 2 ore di formazione (1 delle 2 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

11.6 Apparecchiatura Computerizzata Prova Freno – ACPF

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (7 ore)
Modulo pratico (7 ore)
Esame di finale

Requisiti docenza:

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di un Istruttore MV7 con comprovata esperienza nell’utilizzo dell’ACPF (acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’ACPF da almeno 3 anni).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti del candidato

Abilitazione MV7 (impianto pneumatico e freno) della COCS 20/DT “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei Veicoli Ferroviari”.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

La procedura per le prove del freno a veicolo singolo. Struttura meccanica pneumatica ed elettrica delle ACPF

Collegamento e scollegamento dell’ACPF al rotabile in prova. Utilizzo e scopo delle tessere identificative.

Scarico delle prove. Norme di sicurezza durante l’esecuzione della prova.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti: Esecuzione di prove di freno con ACPF.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura **del docente o di un** esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

Aggiornamenti periodici (ogni 5 anni) per il mantenimento della CHIP-CARD (tessera a disposizione dell’operatore per l’accesso alle prove).

11.7 *Manovra cabina di trasformazione*

Documenti e norme di riferimento

CEI EN 50110; CEI 11-27

Manuale e schemi elettrici cabina di trasformazione

<u>Metodologia didattica:</u>	Modulo teorico (22 ore)
	Modulo pratico (4 ore)
	Esame di finale
	Tirocinio (1 settimana)

Requisiti docenza:

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di un formatore iscritto nell’albo dei formatori di Trenitalia per i corsi PES/PAV/PEI sul rischio elettrico ai sensi della ND 24 DT/SIGSQ r.v.
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Requisiti propedeutici

Devono essere soddisfatti almeno uno dei seguenti requisiti.

- Frequenza del corso di formazione PES/PAV ai sensi della norma CEI 11-27 e della ND n.24 r.v. “Definizione requisiti formativi per personale della manutenzione che può svolgere lavori con Rischio elettrico”;
- Abilitazione MV06, di cui alla COCS 20.

Programmi del corso

- Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Nozioni di elettrotecnica elementare con particolare riferimento a: trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a corrente alternata a frequenza industriale. Sezionatori, interruttori, trasformatori. Cenni ai problemi del rifasamento. Nozioni di antinfortunistica connesse agli argomenti summenzionati. Conoscenza dei più comuni strumenti di misura da quadro

▪ **Modulo Pratico**

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

Esercitazioni pratiche operative.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente o di un esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici richiesti per il profilo tecnico rivestito

11.8 Manipolazione condotta AT durante le attività manutentive

Attività di accoppiamento e disaccoppiamento dei cavi AT tra veicoli ferroviari.

Tale abilitazione non è necessaria per coloro che siano già in possesso di altre abilitazioni che ne ricomprendano i contenuti, ad esempio MV06 (di cui alla COCS 20), Scambi, Manovre e Freni negli Impianti Trenitalia con integrazione (di cui alla COCS 31) o le abilitazioni del settore Preparazione dei Treni (di cui alla COCS 61).

Documenti e norme di riferimento

Manuale di Mestiere Esercizio Alta Tensione Veicoli (M.M.E.A.T.V.) rev. vig.

Metodologia didattica: Modulo teorico (14 ore)
Modulo pratico (4 ore)
Esame finale
Tirocinio (3 giorni)

Requisiti docenza:

A cura di docenti interni con i seguenti requisiti.

Istruttori manutenzione o referente d’organo abilitati MV06 o istruttori Preparazioni dei Treni; le suddette figure potranno avvalersi della collaborazione di personale esperto in possesso della suddetta abilitazione o della precedente abilitazione TV213 da almeno tre anni.

Requisiti psico-fisici del candidato

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Nozioni sull’esecuzione e l’accoppiamento e disaccoppiamento della condotta Alta Tensione. Normativa tecnica M.M.E.A.T.V. di Trenitalia

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative. Prove partiche di accoppiamento e disaccoppiamento della condotta AT.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso teorico e pratico verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni a cura dell’istruttore e/o da un’altra figura esperta, mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Tirocinio

Attività pratica presso sede di lavoro in affiancamento a personale già abilitato.

Criteri di mantenimento

Da prevedere aggiornamenti a seguito dell’emissione di nuovi testi o di innovazioni tecnico/regolamentare.

Il mantenimento delle competenze prevede in ogni caso un aggiornamento almeno ogni cinque anni con 2 ore di formazione (1 delle 2 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici sopra richiamati.

Le abilitazioni rilasciate secondo le modalità previste dal precedente TV 213 devono essere convertite nella nuova denominazione entro il 28/02/2020 secondo le modalità previste per l’aggiornamento quinquennale (2 ore di formazione). Nel caso l’abilitazione non fosse stata convertita entro il suddetto termine si dovrà procedere a conseguire la nuova abilitazione secondo le modalità indicate dalla presente DI.

11.9 Utilizzo prese fisse AT durante le attività manutentive

Utilizzo prese fisse AT e attività di accoppiamento e disaccoppiamento dei cavi AT tra veicoli ferroviari e prese fisse. Tale abilitazione non è necessaria per coloro che siano già in possesso di altre abilitazioni che ne comprendano i contenuti, ad esempio SMFI con integrazione (di cui alla COCS 31) o le abilitazioni del settore Preparazione dei Treni (di cui alla COCS 61).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Documenti e norme di riferimento

Manuale di Mestiere Esercizio Alta Tensione Veicoli (M.M.E.A.T.V.) rev. vig.

Norme Esercizio Impianti Trazione Elettrica di Trenitalia (NEITE)

Istruzioni locali e manuali di uso delle prese fisse

Metodologia didattica: Modulo teorico (35 ore)

Modulo pratico (4 ore)

Esame finale

Tirocinio (2 giorno)

Requisiti docenza:

A cura di docenti interni con i seguenti requisiti.

- Istruttori manutenzione o referente d’organo abilitati MV06 o istruttori Preparazioni dei Treni; le suddette figure potranno avvalersi della collaborazione di personale esperto in possesso della suddetta abilitazione o della precedente abilitazione TV213 bis da almeno tre anni.

Requisiti psico-fisici del candidato

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Cenni di elettrotecnica elementare con particolare riferimento alla distribuzione dell’energia elettrica ad alta tensione.

Descrizione e caratteristiche tecniche delle cabine/apparecchiature fisse ed organi di collegamento.

Nozioni su inserzione e disinserzione delle apparecchiature fisse per il preriscaldamento elettrico e preclimatizzazione dei treni. Cenni sulle verifiche e controlli periodici da effettuare. Precauzioni e principali rischi connessi all’utilizzo delle prese fisse AT, in particolare sugli effetti della corrente elettrica sul corpo umano e sulle procedure di gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

▪ Modulo Pratico:

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative. Prove pratiche inserzione e disinserzione delle apparecchiature fisse.

Esame di qualificazione finale:

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Al termine del corso teorico e pratico verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni a cura dell’istruttore e/o da un’altra figura esperta, mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Tirocinio

Attività pratica presso sede di lavoro in affiancamento a personale già abilitato.

Criteri di mantenimento

Da prevedere aggiornamenti a seguito dell’emissione di nuovi testi o di innovazioni tecnico/regolamentare.

Il mantenimento delle competenze prevede in ogni caso un aggiornamento almeno ogni cinque anni con 2 ore di formazione (1 delle 2 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

Le abilitazioni rilasciate secondo le modalità previste dal precedente TV 213bis devono essere convertite nella nuova denominazione entro il 28/02/2020 secondo le modalità previste per l’aggiornamento quinquennale (2 ore di formazione). Nel caso l’abilitazione non fosse stata convertita entro il suddetto termine si dovrà procedere a conseguire la nuova abilitazione secondo le modalità indicate dalla presente DI.

11.10 *Manovra sezionatori da palo e messa in sicurezza della linea AT in attività manutentiva*

Manovra dei sezionatori da palo e messa in sicurezza della linea AT posizionando i fioretti di messa a terra.

Documenti e norme di riferimento

Norme Esercizio Impianti Trazione Elettrica di Trenitalia (NEITE) di Trenitalia

Istruzioni locali e manuali di utilizzo dei sezionatori da palo e dei fioretti di messa a terra

CEI EN 50110; CEI 11-27

Metodologia didattica: Modulo teorico e Modulo pratico (7 ore)

Esame finale

Tirocinio (1 giorno)

Requisiti docenza:

A cura di docenti interni con i seguenti requisiti.

- Istruttori manutenzione o referente d’organo abilitati MV06; le suddette figure potranno avvalersi della collaborazione di personale esperto in possesso della suddetta abilitazione o della precedente abilitazione per la manovra dei sezionatori da palo da almeno tre anni.

Requisiti psico-fisici del candidato

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Nozioni di elettrotecnica elementare con particolare riferimento alla distribuzione dell’energia elettrica ad alta tensione. Sezionatori, interruttori, commutatori e modalità operative per il loro utilizzo.

Nozioni di antinfortunistica connesse agli argomenti summenzionati. In particolare, effetti della corrente e rischi connessi.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso teorico e pratico verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni a cura dell’istruttore e/o da un’altra figura esperta, mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Tirocinio

Attività pratica presso sede di lavoro in affiancamento a personale già abilitato.

Criteri di mantenimento

Da prevedere aggiornamenti a seguito dell’emissione di nuovi testi o di innovazioni tecnico/regolamentare.

Il mantenimento delle competenze prevede in ogni caso un aggiornamento almeno ogni cinque anni con 2 ore di formazione (1 delle 2 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

Le abilitazioni rilasciate secondo le modalità previste dalla precedente abilitazione della manovra sezionatore da palo devono essere convertite nella nuova denominazione entro il 28/02/2020 secondo le modalità previste per l’aggiornamento quinquennale (2 ore di formazione). Nel caso l’abilitazione non fosse stata convertita entro il suddetto termine si dovrà procedere a conseguire la nuova abilitazione secondo le modalità indicate dalla presente DI.

11.11 Esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli ferroviari in attività manutentiva

Elenco non esaustivo delle attività che possono essere svolte sul materiale rimorchiato: prove rigidità dielettrica, ricerca guasti, prove sotto carico per la verifica della funzionalità dell’impianto elettrico.

Documenti e norme di riferimento

Normativa tecnica interna: IT/R.3163/280 – “Norme per l’esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli”;

Manuali di manutenzione degli specifici veicoli ferroviari

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Metodologia didattica: Modulo teorico (5 ore)
Modulo pratico (2 ore)
Esame
Tirocinio (16 ore)

Requisiti docenza:

A cura di docenti interni con i seguenti requisiti.

- istruttore manutenzione/referente d’organo abilitato MV06 e, eventualmente, lavoratore esperto in possesso della suddetta abilitazione/precedente abilitazione TV212 bis da almeno tre anni per la parte pratica.

Requisiti propedeutici

Devono essere soddisfatti entrambi i seguenti requisiti.

- Frequenza del corso di formazione PES/PAV ai sensi della norma CEI 11-27 e della Nota Dispositiva ° 24 r.v. “Definizione requisiti formativi per personale della manutenzione che può svolgere lavori con Rischio elettrico”;
- Abilitazione MV06, di cui alla COCS 20.

Requisiti psico-fisici del candidato

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Nozioni di Gli enti normativi nazionali e internazionali; considerazioni sulle norme CEI; Cenni di elettrotecnica elementare; Sezionatori, interruttori, trasformatori; Conoscenza dei più comuni strumenti di misura da quadro; Normativa tecnica interna: IT/R.3183/280 – “Norme per l’esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli”; Principi generali di sicurezza: prevenzione degli infortuni e soccorsi d’urgenza.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso teorico e pratico verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni a cura dell’istruttore e/o da un’altra figura esperta, mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Tirocinio

Attività pratica presso sede di lavoro in affiancamento a personale già abilitato.

Criteri di mantenimento

Da prevedere aggiornamenti a seguito dell’emissione di nuovi testi o di innovazioni tecnico/regolamentare.

Il mantenimento delle competenze prevede in ogni caso un aggiornamento almeno ogni cinque anni con 2 ore di formazione (1 delle 2 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

Le abilitazioni rilasciate secondo le modalità previste dal precedente TV 212bis devono essere convertite nella nuova denominazione entro il 28/02/2020 secondo le modalità previste per l’aggiornamento quinquennale (2 ore di formazione) purché siano soddisfatti anche i requisiti propedeutici previsti per la presente abilitazione.

Nel caso l’abilitazione non fosse stata convertita entro il suddetto termine si dovrà procedere a conseguire la nuova abilitazione secondo le modalità indicate dalla presente DI.

11.12 *Manovra cala assi, cala carrelli*

Documenti e norme di riferimento

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura

Metodologia didattica: Modulo teorico (4 ore) Nel caso il candidato sia in possesso di abilitazioni di cui al punto 10 o 11, la durata del corso teorico potrà ridursi in funzione delle conoscenze dimostrate dallo stesso candidato e dalla valutazione del docente.

Modulo pratico (2 ore)

Esame di abilitazione finale

Requisiti docenza:

Formazione a cura di esperti delle ditte costruttrici/fornitrici di cala assi, cala carrelli.

Se a cura di docenti interni è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 (vedere anche la ND n. 19 r.v.).
- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l’accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento.

Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell’eventuale sorveglianza sanitaria (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l’esercizio ferroviario possedute dal candidato.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Programmi del corso

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell’operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Elementi di meccanica; Costituzione e caratteristiche tecniche dei cala assi, cala carrelli; Cenni sulle verifiche e controlli periodici da effettuare; Operazioni giornaliere; Precauzioni e principali rischi connessi all’utilizzazione in sicurezza del cala assi, cala carrelli; Verifica del peso da movimentare; Norme di antinfortunistica da osservare. Segnaletica gestuale.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative. Controlli preliminari; Abilitazione dell’attrezzatura; Utilizzo dell’attrezzatura e movimentazione degli assali, carrelli; Disabilitazione dell’attrezzatura; Controlli finali e consegne.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso, verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura **del docente o di un** esaminatore (personale avente gli stessi requisiti previsti per la docenza), mediante specifico esame costituito da prova scritta (test) e superamento prova pratica.

Criteri di mantenimento

La validità dell’abilitazione ha durata cinque anni; l’aggiornamento prevede 3 ore di formazione (2 delle 3 ore su parte pratica).

La validità del certificato è legata al possesso e mantenimento dei requisiti psico-fisici.

11.13 Abilitazione utilizzo motosega

Documenti e norme di riferimento:

- Manuali/documentazione dell’attrezzatura.

Metodologia didattica: Durata totale corso 8 ore, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Modulo teorico (2 ore);

Modulo pratico (6 ore).

Requisiti docenza

La formazione può essere a docenza esterna o interna.

Nel primo caso, potrà essere espletata, a titolo esemplificativo, da esperti appartenenti a ditte costruttrici di motoseghe o società di formazione, con esperienza documentata sulla formazione in materia di salute e sicurezza e sull’uso della attrezzatura in questione.

Nel secondo caso, sarà necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Modulo teorico a cura di formatori inseriti nell’albo degli Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Trenitalia ai sensi del DM 06/03/13 - ND n. 19 r.v.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

- Modulo pratico a cura di formatori con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Requisiti psico-fisici del candidato:

Per l'accertamento dei requisiti psico-fisici vedere il paragrafo “4. Requisiti psico-fisici del lavoratore” di questo documento. Ulteriori accertamenti possono avvenire in occasione delle visite dell'eventuale sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 81/08 (ad es. rischi specifici) o di eventuali visite mediche previste per abilitazioni connesse con l'esercizio ferroviario possedute dal candidato.

Programma del corso:

▪ Modulo Teorico

Si compone di una parte giuridico/normativa e di una parte tecnico/pratica i cui argomenti principali sono i seguenti.

- Parte giuridico/normativa:

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell'operatore.

- Parte tecnico/pratica:

Dispositivi di protezione individuali. Conoscenza della motosega e relativi dispositivi di sicurezza. Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute legati all'uso della motosega per depezzatura di legname. Procedure di sicurezza e buone prassi per il lavoro con motosega in operazioni di depezzatura.

▪ Modulo Pratico

Gli argomenti principali del modulo pratico da effettuare con affiancamento a personale abilitato e sufficientemente esperto sono i seguenti:

- Esercitazioni pratiche operative. Tecniche di taglio di depezzatura. Manutenzione periodica della motosega.

Esame di qualificazione finale:

Al termine del corso dovrà essere svolta una verifica delle conoscenze tecniche sviluppate durante le lezioni teoriche a cura del docente, mediante specifico esame costituito da una prova scritta a domande aperte e una prova pratica.

12. Documentazione di riferimento

La documentazione di riferimento è indicata in ciascuno dei paragrafi relativi alle abilitazioni e qualificazioni del presente documento.

13. Definizioni e abbreviazioni

Nell'ambito del presente documento si considerano le seguenti definizioni.

Qualificazione: dimostrazione delle attitudini fisiche, della competenza, della formazione e dell'esperienza, necessarie per eseguire correttamente i compiti relativi alla qualificazione, rispetto alle prescrizioni di una norma. (es. UNI EN ISO 9712 per gli operatori addetti ai CND, UNI EN ISO 9606 per i saldatori, ecc.). La qualificazione prevede il rilascio di un attestato di qualifica la cui validità è legata alla verifica nel tempo del mantenimento delle suddette competenze/attitudini (fonte UNI EN ISO 9712).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Certificazione: procedura utilizzata dall’OdC (Organismo di Certificazione) per confermare che i requisiti di qualificazione relativi ad una determinata competenza, siano soddisfatti. Tale procedura ha come output il rilascio di un certificato di qualificazione che fa riferimento ad una norma, datato, numerato e firmato.

Nel caso dei CND, oltre al suddetto certificato di qualificazione all’operatore viene rilasciato un tesserino plastificato con contenuti equivalenti e la foto, la cui validità è legata alla verifica nel tempo del mantenimento delle suddette competenze/attitudini (fonte UNI EN ISO 9712; regolamento OdC).

Abilitazione: possesso delle attitudini psico-fisiche, della conoscenza, dell’abilità, della formazione e dell’esperienza, necessarie per eseguire correttamente i compiti relativi ad una determinata attività, rispetto alle prescrizioni di una procedura/specifica tecnica/istruzione operativa aziendale interna.

A seguito del conseguimento di un’abilitazione, attraverso corsi di formazione dedicati, viene rilasciato l’attestato di abilitazione. A meno di particolari casi specifici, è prevista la verifica del mantenimento nel tempo di quanto acquisito.

14. Allegati

- Allegato 1 - Tabella corrispondenza con il “Catalogo abilità” di DTAI del 2008

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	--

Allegato 1 - Tabella corrispondenza con il “Catalogo abilità” di DTAI del 2008

Attuale abilitazione	Abilitazione indicata nel documento di DTAI “Catalogo abilità DTAI” del 2008
5.1 Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9606-1 per fusione, acciaio.	T1211 - Saldatori Qualificati UNI-EN 287/1 per fusione acciaio
5.2 Qualificazione dei saldatori secondo la norma UNI-EN-ISO 9006-2 per fusione alluminio e sue leghe	T1212 - Saldatori Qualificati UNI-EN 287/2 per fusione alluminio e sue leghe
5.3 Qualificazione degli operatori di saldatura secondo la norma UNI-EN-ISO 14732 per saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici.	T1213 - Operatori Qualificati UNI-EN 1418 per saldatura a fusione e a resistenza con apparecchiature meccaniche e automatiche
6.1 Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte secondo la norma UNI EN ISO 13585	T1314 - Brasatura per le riparazioni degli organi dei rotabili
7.1 Uso arco elettrico	T1312- Uso arco elettrico
7.2 Uso del cannello a fiamma (fiamma ossiacetilenica o altri combustibili)	T1313-Uso del cannello a fiamma
7.3 Esecuzione di Brasatura forte mediante fiamma limitatamente alle tubazioni in rame, per impianti clima, dei rotabili ferroviari di Trenitalia	Nessuna corrispondenza
8.1 Qualificazione e Certificazione del personale addetto ai CND METODO VT (Visual Testing) 2° livello – Fabbricazione di Metalli (FdM) in accordo alla UNI EN ISO 9712	Nessuna corrispondenza
8.2 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo UT (Ultrasonic Testing) 1° livello - <i>Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND</i>	T1221-Metodo Ultrasuoni
8.2.1 Corso integrativo all' utilizzo dell'apparecchiatura per la misura dello stato tensionale in ruote monoblocco per personale già in possesso di certificato UT	TCM - Misura dello stato tensionale di ruote monoblocco
8.2.2 Corso integrativo all'utilizzo dell'apparecchiatura denominata “borosonda” per il controllo UT di assili forati, per personale già in possesso di certificato UT	TCM - Borosonde
8.2.3 Corso integrativo all'utilizzo dell'apparecchiatura di controllo UT per ruote monoblocco in opera a rotabili AV, per personale già in possesso di certificato UT	Nessuna corrispondenza
8.3 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo PT (Penetrant Testing) 1° livello - <i>Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla UNI EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF in materia di CND</i>	T1223-Metodo Liquidi Penetranti
8.4 Qualificazione e Certificazione personale addetto ai CND metodo MT (Magnetic Testing) 1° livello - <i>Manutenzione Ferroviaria/Rotabili in accordo alla EN ISO 9712 e alle Linee Guida ANSF 2/2012</i>	T1222-Metodo Magnetoscopio
8.5 Abilitazione per ispezione visiva dei giunti saldati di componenti e parti strutturali dei rotabili ferroviari. Ispezione dei serbatoi con endoscopio	Nessuna corrispondenza

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	---------------------------------------

Eliminata	Condotta caldaie a vapore delle C.T. (TV 203 BIS)
9.1 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 1\text{t/h}$	T1232 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 1\text{t/h}$
9.2 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 3\text{t/h}$ e $> 1\text{t/h}$	T1233 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 3\text{t/h}$ e $> 1\text{t/h}$
9.3 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 20\text{t/h}$ e $> 3\text{t/h}$	T1234 Condotta caldaie a vapore di potenza $\leq 20\text{t/h}$ e $> 3\text{t/h}$
9.4 Condotta caldaie a vapore di potenza $> 20\text{t/h}$	T1235 Condotta caldaie a vapore di potenza $> 20\text{t/h}$
10.1 Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) senza stabilizzatori	T1321 Uso della piattaforma elevatrice
10.2 Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con stabilizzatori	T1321 Uso della piattaforma elevatrice
10.3 Conduzione Piattaforme di Lavoro mobile Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori	T1321 Uso della piattaforma elevatrice
10.4 Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli industriali semoventi	T1323 Condotta carrelli a forche
10.5 Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi a braccio telescopico	T1323 Condotta carrelli a forche
10.6 Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Carrelli semoventi telescopici rotativi	T1323 Condotta carrelli a forche
10.7 Conduzione Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo - Tutte le tipologie	T1323 Condotta carrelli a forche
10.8 Conduzione gru mobili	T1324 Manovra autogru
10.9 Conduzione di Gru su autocarro	T1324 Manovra autogru
10.10 Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina	T1322 Uso mezzi di sollevamento
10.11 Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando	T1322 Uso mezzi di sollevamento
10.12 Conduzione di carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o comando in cabina	T1322 Uso mezzi di sollevamento
Eliminata in quanto ricompresa nella 10.10, 10.11 e 10.12	T1328 Manovra gru a cavalletto
Eliminata	T1325 Uso macchine per movimentazione e stoccaggio scorte
11.1 Manovra carrelli trasbordatori	T1326 Manovra carrelli trasbordatori
11.2 Condotta carrelli elettrici e motocarrelli negli impianti	T1327 Condotta carrelli elettrici e motocarrelli negli impianti
11.3 Attrezzature di sollevamento	T1322 Uso mezzi di sollevamento
11.4 Manovra cavalletti di sollevamento veicoli ferroviari (muta)	Nessuna corrispondenza
11.5 Locotrattore bimodale per la movimentazione dei rotabili negli impianti	Nessuna corrispondenza
11.6 Apparecchiatura Computerizzata Prova Freno - ACPF	ACPF – apparecchiatura computerizzata prova freno
11.7 Manovra cabine di trasformazione	T1317- Manovra cabine di trasformazione
ricompresa nell'abilitazione A4 COCS 46	T1329-Manovra locomotive per brevi spostamenti dei rotabili all'interno degli impianti
ricompresa nell'abilitazione A4 COCS 46	T13210-Condotta automotori manovra di potenza inf. ai 200 CV
11.8 Manipolazione condotta AT durante le attività manutentive	T1361-TV 213 Accoppiamento e disaccoppiamento condotta AT

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025 “Abilitazioni e qualificazioni nell’ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia”	DI n. 22 DT/SQCO del 09/09/2025
---	---	---

11.9 Utilizzo prese fisse AT durante le attività manutentive	T1362 - TV 213 BIS Inserzione e disinserzione apparecchiature fisse AT
11.10 Manovra sezionatori da palo e messa in sicurezza della linea AT in attività manutentiva	T1316- Manovra sezionatori da palo
11.11 Esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli ferroviari	T1392- TV 212 BIS Manutenzione degli impianti AT dei veicoli
11.12 Manovra cala assi, cala carrelli	Nessuna corrispondenza
- FT-A COCS 55 se impianto non indipendente dall'IFN - SMF/I COCS 31 se impianto indipendente dall'IFN	T1315 - Scambi manovra e freni Interna
11.13 Abilitazione utilizzo motosega	Nessuna corrispondenza